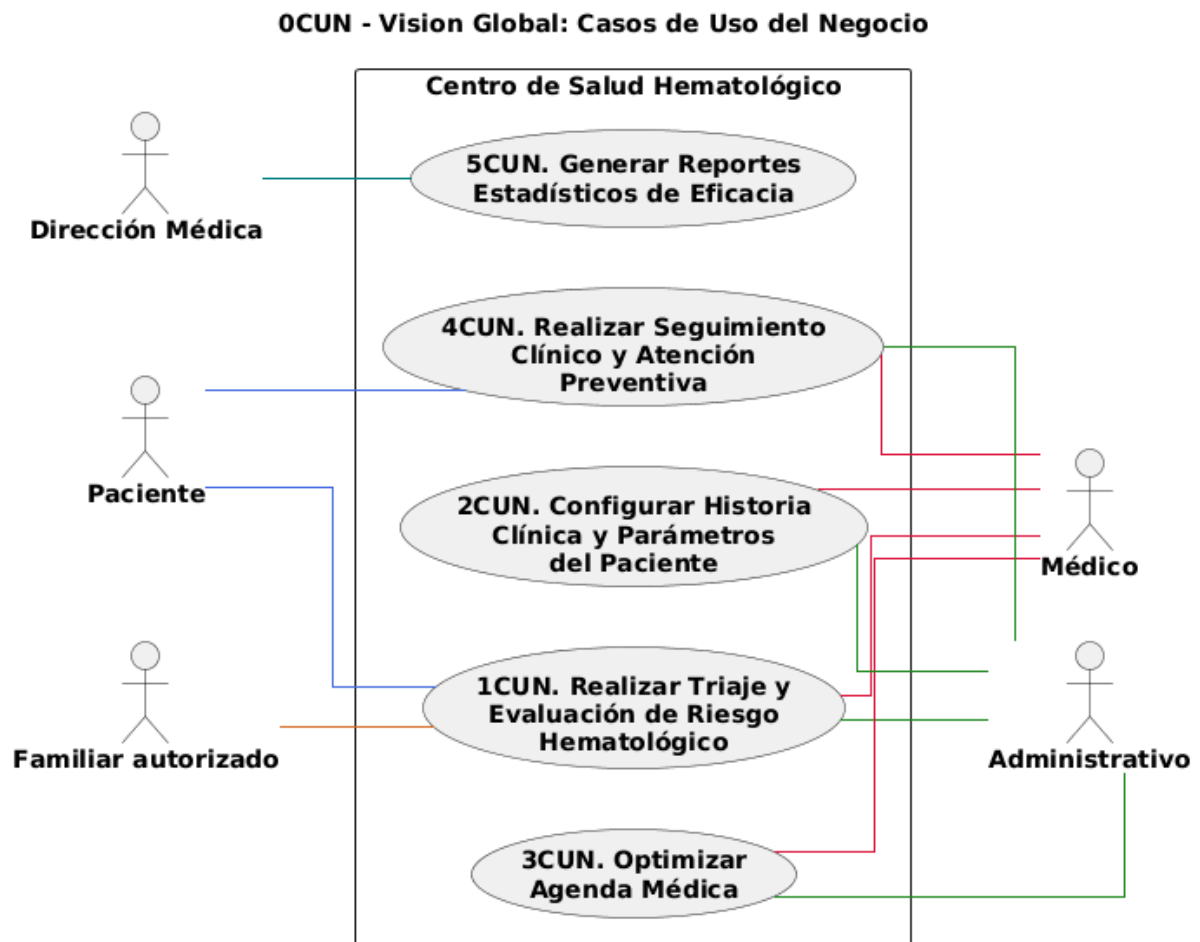


0.2 Casos De Uso Del Negocio



0CUN - Visión Global: Casos de Uso del Negocio

Propósito

Este diagrama unifica la visión general de los objetivos de negocio del Centro de Salud Hematológico. Muestra la relación entre los cinco Casos de Uso del Negocio (CUN) identificados y los actores externos (stakeholders) que participan en ellos. Permite visualizar de un vistazo cómo interactúan los diferentes roles (Paciente, Familiar, Administrativo, Médico, Dirección Médica) con los procesos clave del centro.

Actores involucrados

- Paciente y Familiar autorizado: Participan en el reporte de RIN (1CUN) y en el seguimiento clínico (4CUN).
- Administrativo: Interviene en la recepción de reportes (1CUN), alta de pacientes (2CUN), gestión de agenda (3CUN) y seguimiento (4CUN).
- Médico: Evalúa criticidad (1CUN), configura historias clínicas (2CUN), revisa reasignaciones (3CUN) y toma decisiones clínicas en seguimientos (4CUN).
- Dirección Médica: Evalúa la eficacia global del tratamiento a través de reportes estadísticos (5CUN).



1CUN - Realizar Triage y Evaluación de Riesgo Hematológico

Propósito

El centro de salud recibe el reporte del valor de RIN de un paciente anticoagulado, evalúa ese valor contra el rango terapéutico definido en su historia clínica, clasifica la criticidad del caso (Alta, Media o Baja) y, si corresponde, activa un protocolo de contacto urgente para prevenir complicaciones clínicas.

Actores

- Paciente (o Familiar autorizado): Inicia el caso de uso reportando su valor de RIN.
- Administrativo: Interviene si el reporte es telefónico, verificando la identidad y cargando el valor.
- Médico: Recibe las alertas de criticidad Alta y decide la acción clínica a tomar.

Flujo principal

1. El paciente (o familiar) obtiene el resultado de su análisis de RIN y decide reportarlo al centro.
2. El reporte se ingresa al sistema, ya sea por el portal/app (autenticado) o por vía telefónica (asistido por el administrativo).
3. El sistema recupera la historia clínica del paciente y compara el valor reportado con su rango terapéutico objetivo.
4. Se calcula el nivel de criticidad aplicando las reglas de negocio (Baja: dentro del rango; Media: desviación menor a ± 0.5 ; Alta: desviación mayor o igual a ± 0.5).

5. Si la criticidad es Alta, el sistema genera una alerta visual en el panel y notifica al médico y al administrativo.
6. El médico revisa la alerta y decide si es necesario contactar al paciente de inmediato.
7. Si la criticidad es Media o Baja, el resultado se registra en el historial sin acciones urgentes inmediatas.

Flujos alternativos

- A1 - Reporte telefónico: Si el paciente no usa el portal, el administrativo verifica su identidad y carga el valor manualmente. El flujo continúa desde el paso 3.
- A2 - Tendencia peligrosa: Si el paciente presenta dos reportes consecutivos "en el límite" del rango (aunque cada uno por sí solo no sea Alta), el sistema reclasifica el caso como Alta y dispara la alerta urgente.
- A3 - Contacto no exitoso: Si el médico decide contactar al paciente pero no lo consigue, se programa un reintento y se registra la incidencia para el seguimiento clínico posterior.

2CUN - Configurar Historia Clínica y Parámetros del Paciente



2CUN - Configurar Historia Clínica y Parámetros del Paciente

Propósito

El centro de salud registra un nuevo paciente anticoagulado o actualiza su información clínica. El administrativo da de alta los datos personales y credenciales, y el médico completa los datos hematológicos (diagnóstico, rango terapéutico, medicación, periodicidad de reportes y eventos adversos). Esta configuración es indispensable para que el sistema pueda evaluar los futuros reportes de RIN.

Actores

- Administrativo: Responsable del alta inicial, recopilación de datos personales y generación de credenciales.
- Médico: Profesional que define los parámetros clínicos específicos del tratamiento anticoagulante.

Flujo principal

1. El administrativo identifica la necesidad de registrar un nuevo paciente (o actualizar datos de uno existente).
2. Recopila los datos personales (nombre, documento, contacto) y los ingresa en el sistema, generando credenciales de acceso.
3. El sistema valida la unicidad y el formato de los datos. Si son válidos, crea la entidad Paciente.
4. El médico accede al módulo de historia clínica y selecciona al paciente recién registrado.
5. El médico registra el diagnóstico o indicación de anticoagulación.
6. Define el rango terapéutico objetivo de RIN personalizado (ej. 2.0 – 3.0).

7. Registra la medicación actual (fármaco y dosis) y programa la periodicidad esperada de reporte.
8. Evalúa si existen eventos adversos previos y los registra si corresponde.
9. El sistema valida la consistencia de los parámetros clínicos y almacena la historia clínica hematológica resumida.

Flujos alternativos

- A1 - Datos personales inválidos o duplicados: El sistema notifica el error al administrativo, quien corrige la información o aborta el registro.
- A2 - Ajuste posterior del médico: El médico puede modificar los parámetros clínicos en cualquier momento posterior al alta inicial, generando una nueva versión de la historia clínica.
- A3 - Paciente sin eventos adversos: El médico opta por no registrar eventos adversos; el sistema continúa sin esa información.



3CUN - Optimizar Agenda Médica

Propósito

El centro de salud revisa periódicamente la situación de los pacientes anticoagulados (estabilidad y criticidad) y, cuando es posible, reorganiza los turnos presenciales: libera el turno de un paciente estable y lo reasigna a un paciente crítico que carece de atención próxima, maximizando la eficiencia de los profesionales y la calidad asistencial.

Actores

- Administrativo: Dueño operativo de la agenda. Revisa las sugerencias de reasignación y ejecuta o rechaza los cambios.
- Médico: Interviene cuando el administrativo rechaza una sugerencia por duda clínica, evaluando si el turno debe liberarse o mantenerse.

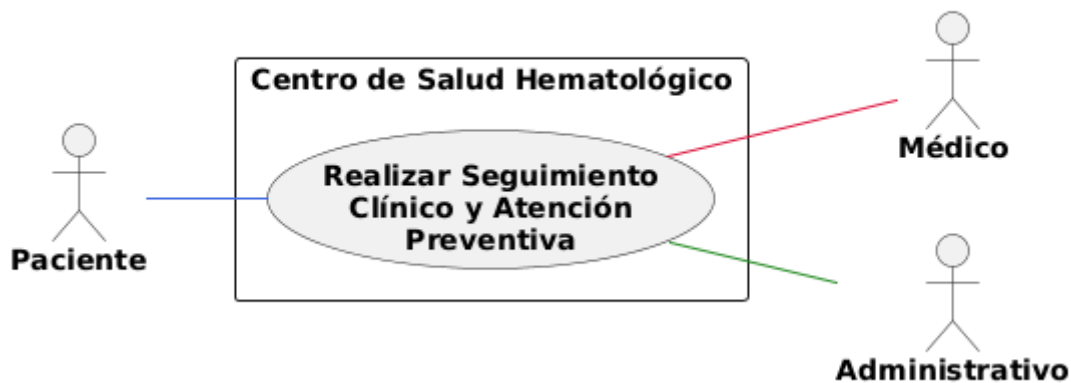
Flujo principal

1. El administrativo consulta periódicamente el panel de gestión de agenda.
2. El sistema cruza la información de todos los pacientes: quiénes están estables y quiénes tienen criticidad alta sin turno asignado.
3. Si se detecta una coincidencia (estable con turno + crítico sin turno), el sistema prepara una sugerencia de reasignación concreta.
4. El administrativo revisa la sugerencia en el panel de alertas.
5. Si el administrativo acepta la sugerencia:
 - Marca el turno del paciente estable como "a liberar".
 - El sistema libera el espacio en la agenda.
 - El administrativo asigna el turno liberado al paciente crítico seleccionado.
 - El sistema actualiza la agenda y notifica el cambio a ambos pacientes.
6. Si el administrativo no acepta la sugerencia, registra el motivo del rechazo.

Flujos alternativos

- A1 - Sin coincidencias para reasignación: Si no hay pacientes estables con turno que coincidan con pacientes críticos sin turno, el sistema registra "sin novedades" y finaliza la revisión.
- A2 - Rechazo con revisión médica: Si el administrativo duda de la estabilidad real del paciente, escala el caso al médico. El médico evalúa y decide si se libera o se mantiene el turno.
- A3 - Múltiples críticos para un mismo turno: El administrativo elige manualmente cuál de los pacientes críticos recibe el turno liberado.

4CUN - Realizar Seguimiento Clínico y Atención Preventiva



4CUN - Realizar Seguimiento Clínico y Atención Preventiva

Propósito

El centro de salud monitorea que todos los pacientes anticoagulados activos reporten su valor de RIN dentro del plazo esperado. Cuando un paciente no reporta a tiempo, se inicia un protocolo de contacto proactivo para evitar el abandono del tratamiento; si los intentos de contacto fracasan, el caso se escala al médico responsable, quien evalúa el riesgo y define una acción clínica.

Actores

- Administrativo: Recibe las alertas de ausencia, realiza los intentos de contacto y escala el caso si fracasa.
- Médico: Recibe los casos escalados, evalúa el riesgo de abandono y decide la acción clínica a tomar.
- Paciente: Es el sujeto del seguimiento; puede reportar su RIN después de generada la alerta, cancelándola automáticamente.

Flujo principal

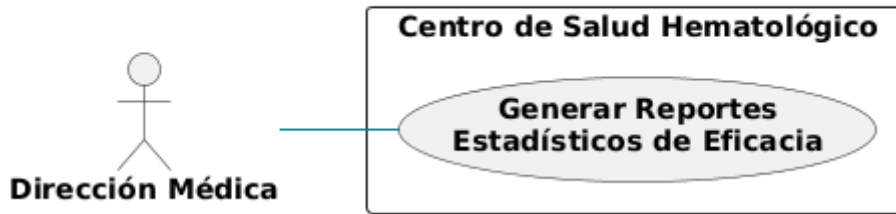
1. Periódicamente, el sistema revisa el estado de reporte de todos los pacientes activos.
2. Si se detecta que un paciente no ha reportado su RIN dentro del plazo esperado, se genera una alerta por ausencia de reporte.
3. El administrativo recibe la alerta y consulta los datos de contacto del paciente.
4. El administrativo realiza un primer intento de contacto telefónico o por mensaje.

- Si el contacto es exitoso, recuerda al paciente la importancia de reportar y acuerda una nueva fecha.
 - Si el contacto no es exitoso, programa un nuevo intento para las siguientes 24-48 horas.
- 5. Tras varios intentos fallidos, el administrativo escala el caso al médico responsable.
- 6. El médico evalúa el riesgo de abandono del tratamiento anticoagulante.
- 7. El médico decide y ejecuta una acción clínica (contacto personal, visita domiciliaria, modificar periodicidad).
- 8. El médico registra la decisión en la historia clínica y el estado de la alerta se actualiza.

Flujos alternativos

- A1 - Paciente reporta después de generada la alerta: Si el paciente reporta su RIN antes del primer contacto, la alerta se cancela automáticamente.
- A2 - Contacto exitoso en el primer intento: El flujo termina tras el paso 4 sin necesidad de reintentos ni escalado.
- A3 - Paciente ilocalizable: Si después de múltiples intentos y del escalado médico el paciente sigue sin responder, el médico documenta la situación como "paciente no contactable" y se inicia el protocolo institucional correspondiente.

5CUN - Generar Reportes Estadísticos de Eficacia



5CUN - Generar Reportes Estadísticos de Eficacia

Propósito

Mensualmente, el centro de salud evalúa la calidad del tratamiento anticoagulante oral mediante un reporte que indica el porcentaje de pacientes que se mantuvieron dentro de su rango terapéutico. La dirección médica revisa estos indicadores y, si la eficacia no alcanza los objetivos institucionales, define acciones correctivas y puede solicitar informes adicionales.

Actores

- Dirección Médica: Recibe y revisa el reporte, evalúa la calidad de la atención y define acciones correctivas si los indicadores están por debajo de los objetivos institucionales.

Flujo principal

1. Al finalizar cada mes, el sistema recopila todas las mediciones de RIN registradas durante ese período para los pacientes activos.
2. Se calcula, para cada paciente, el porcentaje de mediciones que estuvieron dentro de su rango terapéutico objetivo.
3. Se calcula el indicador global de eficacia del tratamiento (promedio de los porcentajes individuales de la población del centro).
4. Se genera un reporte estadístico mensual que incluye tendencias, comparativas con meses anteriores y el detalle por paciente.
5. El reporte se entrega a la dirección médica.
6. La dirección médica revisa el reporte y evalúa la calidad general de la atención.
7. Si los indicadores están dentro de los objetivos institucionales, el reporte se archiva como evidencia de calidad.

8. Si los indicadores están por debajo de lo esperado, la dirección médica identifica áreas de mejora y define acciones correctivas (revisión de protocolos, capacitación, etc.).

Flujos alternativos

- A1 - Mes sin datos suficientes: Si durante el mes no se registraron mediciones, el reporte se genera con una advertencia de muestra insuficiente y se notifica a la dirección médica para que investigue las causas.
- A2 - Solicitud de informe extraordinario: La dirección médica puede solicitar un reporte similar en cualquier momento (no solo a fin de mes) si necesita evaluar una situación puntual; el flujo es el mismo, pero se activa manualmente.